# Web Tabanlı CBS ile Harita Okuma, Çözümleme ve Tematik Harita Üretimi

COĞ.11.2.1. Web tabanlı CBS aracılığı ile harita uygulamaları yapabilme

**HATIRLAYALIM**

- Web tabanlı CBS platformlarında nokta, çizgi ve poligon katmanları oluşturularak mekânsal öznitelik verileri sayısal haritalara dönüştürülür.
- Katman filtreleme ve mekânsal sorgulama araçları, belirli kriterleri karşılayan coğrafi alanların harita üzerinde anında görselleştirilmesini sağlar.
- Tematik harita lejantı, renk ve sembol hiyerarşisi ile haritadaki yoğunluk, dağılış ve risk kademelerini doğru okumayı temin eder.

## 1 EŞLEŞTİRME

Mekânsal coğrafi detayları temsil edildikleri vektör geometri türüyle eşleştiriniz.

| | |
|---|---|
| **1. Nokta Geometri**<br>Kuyu, Durak, İstasyon | **2. Çizgi Geometri**<br>Yol, Akarsu, Fay Hattı |
| **3. Poligon Geometri**<br>Orman, Göl, Parsel Alanı | **4. Lejant Rehberi**<br>Sembol ve Renk Cetveli |

c 1. Nokta Geometrisi

b 2. Çizgi Geometrisi

a 3. Poligon Geometrisi

a) İl idari sınırı, milli park sahası, sulak alan ve orman örtüsü

b) Akarsu yatağı, fay hattı, otoyol güzergâhı ve demiryolu hattı

c) Deprem istasyonu, yangın musluğu, su kuyusu ve zirve noktaları

## 2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kentsel afet toplanma alanı tematik haritası incelendiğinde, toplanma yerlerinin seçiminde hangi iki kriterin gözetildiği anlaşılır?

**KENTSEL AFET TOPLANMA ALANI TEMATİK ANALİZİ**

**1. Yol Erişimi:** Ana artere <200 m

**2. Fay Güvenliği:** Fay hattına >500 m

**3. Düz Zemin:** Eğim < %5 güvenli

**4. Seçilen Alan:** Park ve Meydanlar

A) Deniz ticaret limanlarına olan uzaklık ile yeraltı petrol kuyuları

B) Fabrika dumanlarının yoğunluğu ile demiryolu tünel derinlikleri

C) Ana yollara kolay erişim imkânı ile fay zonu tampon sınırının dışı

D) Bölgedeki maden ocaklarının sayısı ile havaalanı pist uzunlukları

## 3 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

lejant

1. Harita üzerinde gösterilen sembollerin ve renk tonlarının anlamlarını açıklayan rehber tabloya ____lejant____ denir.

## 4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir coğrafya öğrencisi web tabanlı CBS aracında 'eğimi yüzde yirmiden büyük olan orman arazileri' sorgusunu çalıştırdığında haritada hangi alanlar filtrelenir?

**MEKÂNSAL VERİ FİLTRELEME VE SORGU İŞLEMİ**

**Sorgu Kriteri**
Eğim > %20 VE Orman
Mantıksal VE Operatörü

**Filtrelenen Parseller**
Yalnızca şartı sağlayanlar · Haritada Vurgulanır

A) Her iki coğrafi kriteri aynı anda taşıyan ortak kesişim parselleri

B) Bölgedeki bütün düz tarım arazileri ve kuru nehir tabanları

C) Şehir merkezindeki yüksek katlı betonarme konut parselleri

D) Yalnızca sıfır rakımlı kıyı kumulları ve plaj şeritleri

## 5 BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

**WEB CBS KATMAN YÖNETİMİ VE SAYDAMLIK KONTROLÜ**

**Üst Katmanlar**
- Tematik Noktalar (Hastane)
- Tematik Çizgiler (Yollar)

**Altlık Katman**
- Sayısal Yükseklik (DEM)
- Yüksek Çözünürlüklü Uydu

sorgulama

1. Web tabanlı CBS uygulamasında harita üzerindeki nesnelerin belirli şartlara göre filtrelenmesine mekânsal ____sorgulama____ işlemi denir.

## 6 AÇIK UÇLU

Web tabanlı CBS'de katman filtreleme işleminin karar vericilere sağladığı temel faydayı yazınız.

Karmaşık veriler arasından hedeflenen coğrafi kriterleri hızla ayrıştırır.

**7** ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir araştırmacının heyelan duyarlılık haritası hazırlarken eğim, yağış ve litoloji katmanlarını üst üste bindirmesinin temel amacı hangisidir?

A) Toprağın tarımsal verimini yapay gübrelerle anında iki katına çıkarmak
B) Risk faktörlerinin çakıştığı tehlikeli yamaçları tespit edip önlem almak
C) Bölgedeki turistik otel rezervasyonlarının yıllık gelirini hesaplamak
D) Akarsu debisini kontrol altına alacak yapay baraj gövdesini inşa etmek

**8** ÇOKTAN SEÇMELİ

Web CBS ortamında bir sanayi bölgesi çevresine bir kilometrelik 'koruma kuşağı' çizilerek yerleşim planlanması hangi araçla gerçekleştirilir?

**ORMAN YANGINI RİSK KADEME HARİTALAMASI**

**Kritik Risk Kuşağı**
Kızılçam + Düşük Nem (<%20)
Şiddetli Rüzgâr (>40 km/h)

**Düşük Risk Kuşağı**
Geniş Yapraklı Nemli Orman · Yüksek Nem (>%65)

A) Yükseklik basamaklarını renklendiren eş yükselti eğrisi aracı
B) Hava sıcaklığı grafiğini çizen meteorolojik diyagram aracı
C) Maden rezervlerinin derinliğini hesaplayan sismik ölçüm aracı
D) Mekânsal etki sınırını dairesel kuşakla belirleyen tampon (buffer) aracı

**9** ÇOKTAN SEÇMELİ

Bir ildeki orman yangını risk alanları haritalanırken rüzgâr hızı, nem oranı ve bitki örtüsü katmanları kullanılmıştır. Bu analizde en yüksek risk puanı hangi sahalara verilir?

**TEMATİK HARİTA OLUŞTURMA BASAMAKLARI**

**1. Veri Girişi:** Nokta ve poligon çizimi

**2. Öznitelik:** Tabloya sayısal değer girme

**3. Semboloji:** Renk ve boyut derecelendirme

**4. Çıktı Paylaşımı**
Web harita bağlantısı açma

A) Şiddetli rüzgâr alan, düşük neme sahip ve kuru ibreli çam ormanlarına
B) Sürekli yağmur alan, yüksek nemli ve geniş yapraklı gür kayın ormanlarına
C) Yıl boyunca karla kaplı olan yüksek dağ çayırlarına ve buzul göllerine
D) Geniş akarsu deltalarında yer alan sulak pirinç tarımı tarlalarına

**10** EŞLEŞTİRME

CBS harita katmanı işlemlerini karar destek işlevleriyle denk getiriniz.

**WEB CBS TEMEL KATMAN İŞLEMLERİ TABLOSU**

**İşlem Adı Kullanılan Araç · Kullanım Amacı**

**Katman Görünürlüğü Göz İkonu (Aç/Kapa)**
Karmaşıklığı Azaltma

**Saydamlık (Opacity)**
Yüzde Kaydırıcı (%0-%100)
Altlık Haritayı Görme

**Mekânsal Tampon Tampon Kuşak (Buffer)**
Koruma Sınırı Çizme

C 1. Katman Görünürlüğü
b 2. Saydamlık Ayarı
a 3. Öznitelik Sorgusu

a) Belirli nüfus veya alan büyüklüğündeki yerleri haritada seçme
b) Altlık uydu görüntüsüyle tematik veriyi birlikte inceleme
c) Gereksiz detayları kapatarak harita okunabilirliğini artırma

**11** ÇOKTAN SEÇMELİ

Web tabanlı haritaların mobil cihazlar üzerinden anlık veri girişine imkân tanıması afet yönetiminde en çok hangi aşamada fayda sağlar?

A) Jeolojik kayaçların milyon yıllık fosil yaşlarının kütüphanede araştırılmasında
B) Saha ekiplerinin hasar ve acil yardım ihtiyaçlarını merkeze anında aktarmasında
C) Tarihi seyyahların çizdiği el yazması krokilerin müzelerde sergilenmesinde
D) Uluslararası sınır anlaşmazlıklarının Birleşmiş Milletler'de tartışılmasında

**12** BOŞLUK DOLDURMA

Boş bırakılan yere uygun kavramı yazınız.

**WEB TABANLI HARİTA YAYIN DÖNGÜSÜ**

**Aşama 1 · Saha Verisi**

**Aşama 2 · Bulut Depo**

**Aşama 3 · Canlı Harita**

**Aşama 4 · Afet Müdahale**

poligon

1. CBS'de alan kaplayan göl, orman ve idari sınır gibi coğrafi detaylar ____poligon____ geometrisi ile temsil edilir.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.